

CREALAB

PRO -
GRAMA -
CIÓN

ÍNDICE

1	Modelado procedural	2
1.1	Modelado procedural con PCG.....	2
1.2	Modelado procedural de tendederos	3
1.2.1	Sistema por medida fija (Measure)	3
1.2.2	Sistema de distancia alatoria (Random).....	4
1.2.3	Sistema de división (Divide).....	5
1.2.4	Instrucciones para usar la herramienta	6
2	Próximos pasos	8
3	Bibliografía	9

1 Modelado procedural

1.1 Modelado procedural con PCG

Comencé investigando y probando el nuevo sistema de Procedural Content Generation (PCG) de Unreal Engine 5. Este sistema me permitió empezar a comprender de que se trataba el modelado procedural y comprobar de primera mano su utilidad. Realicé esta prueba con un modelo de valla de Unreal Engine 5:

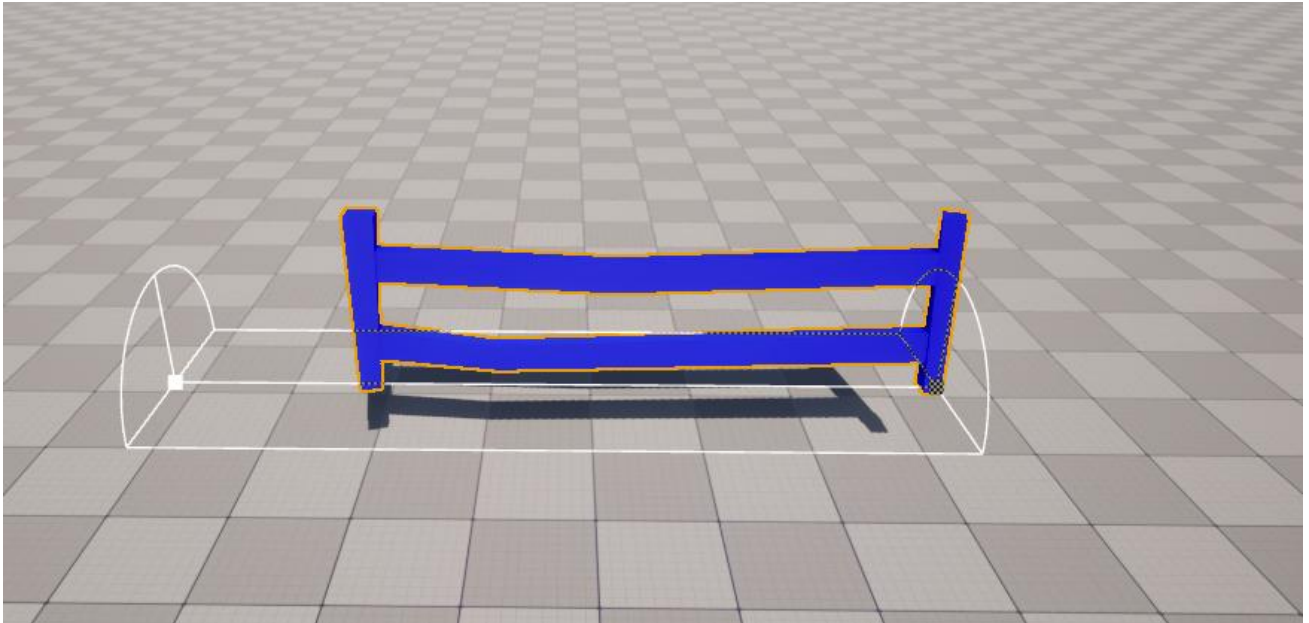


Figura 1. Valla realizada con PCG. Fuente: Elaboración propia

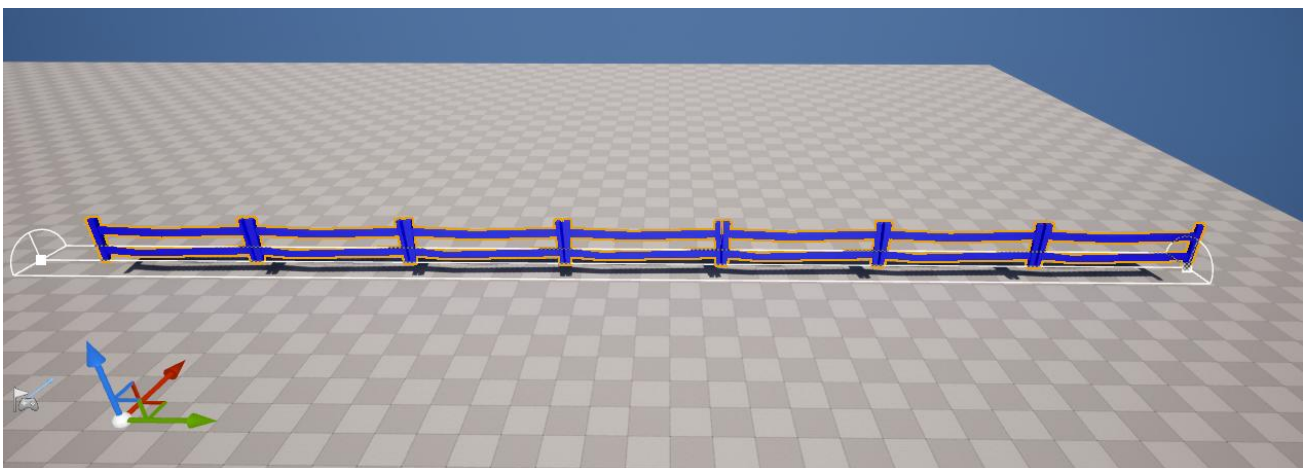


Figura 2. Valla realizada con PCG. Fuente: Elaboración propia

1.2 Modelado procedural de tendedores

El objetivo de este proyecto era crear un blueprint que permitiera generar automáticamente cuerdas con elementos colgados (ropa, pieles, comida, etc.) simplemente trazando una línea. Para facilitar el trabajo de diseño, se implementó un sistema de enumeración (Enum) que permite elegir entre tres modos: *PointToPointMeasure*, *RandomDistance* y *Divide*. En el Construction Script, se utiliza un Switch basado en un Enum llamado *Enum Tendero* (Figura 3).

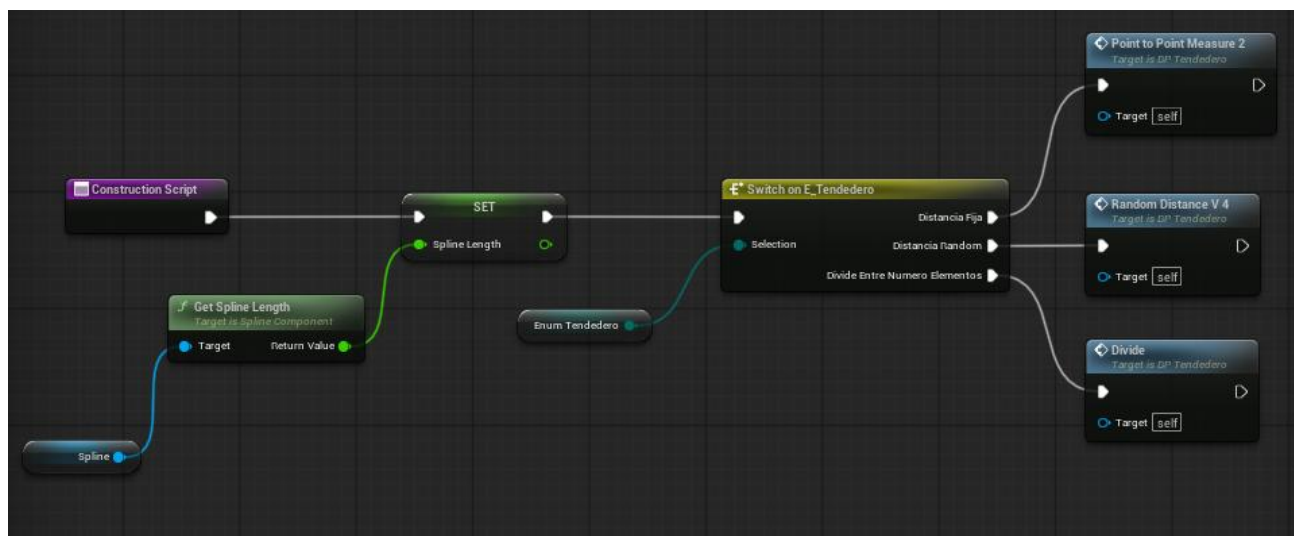


Figura 3. Construction Script. Fuente: Elaboración propia

1.2.1 Sistema por medida fija (Measure)

Este fue el primer sistema realizado, que posteriormente se optimizó, ya que, con la realización de los demás sistemas y la adquisición de nuevos conocimientos, se quedó con errores de optimización que en un primer momento no detecté. Este sistema calcula cuántos elementos caben en la cuerda basándose en una distancia fija (por ejemplo, cada 50 cm).

Dentro de la función *PointToPointMeasure*, se utiliza un nodo Ceil para redondear hacia arriba el número de elementos necesarios. Y un nodo Clamp para asegurar que la posición de los objetos nunca sobre pase la longitud máxima de la spline (cuerda), evitando así que los elementos queden flotando en el aire fuera del poste (Figura 5) (Para ver mejor la imagen haz zoom).

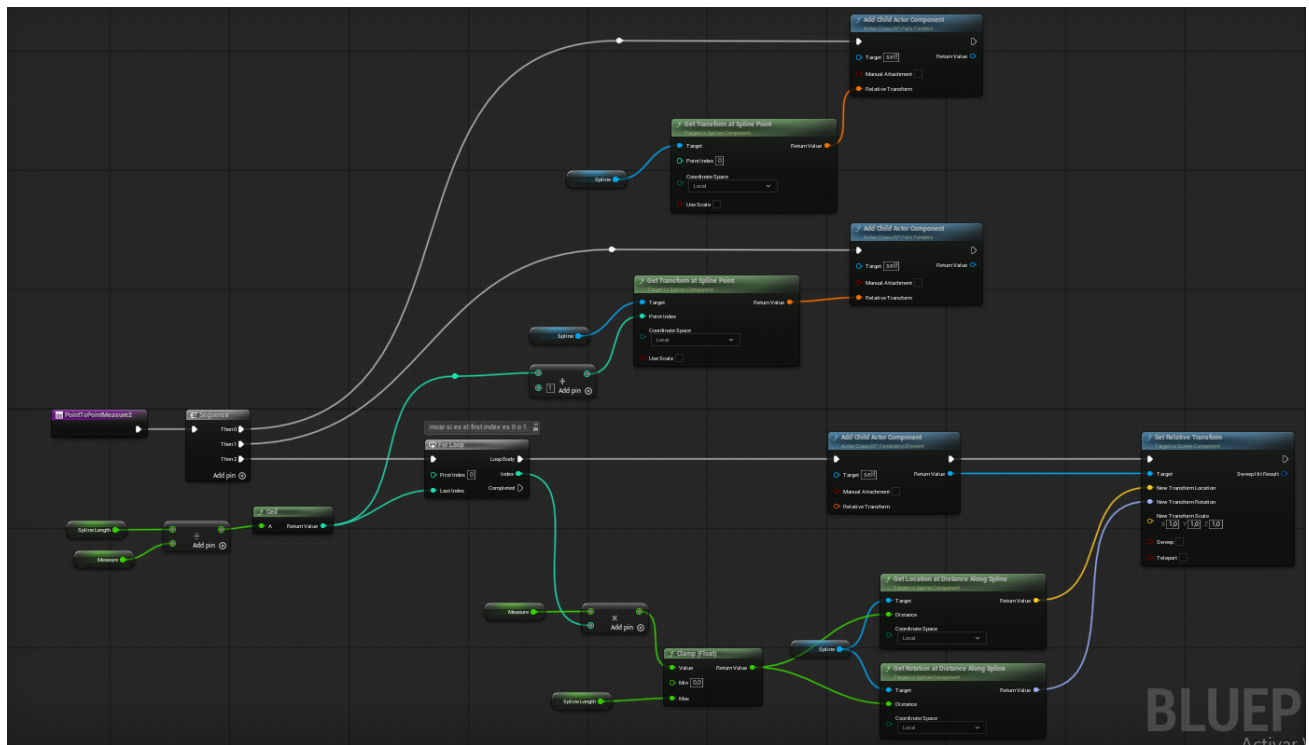


Figura 4. Función *PointToPointMeasure*. Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Sistema de distancia alatoria (Random)

El sistema de distancia aleatoria permite aportar naturalidad visual mediante la posición de elementos en la spline (cuerda) con una distancia aleatoria entre ellos.

En la función *RandomDistance*, se implementó una “Longitud útil” restando un “Margen de poste” a los extremos para evitar que se instancien elementos muy cerca de los postes o que se solapen con estos. Se calcula un rango aleatorio (Random Float in Range) para cada elemento. La función necesita mejoras porque en distancias cortas los elementos pueden solaparse, aunque creo que cambiando el “For Loop” por un “While Loop” se puede intentar mejorar este aspecto (Figura 6) (Figura 7).

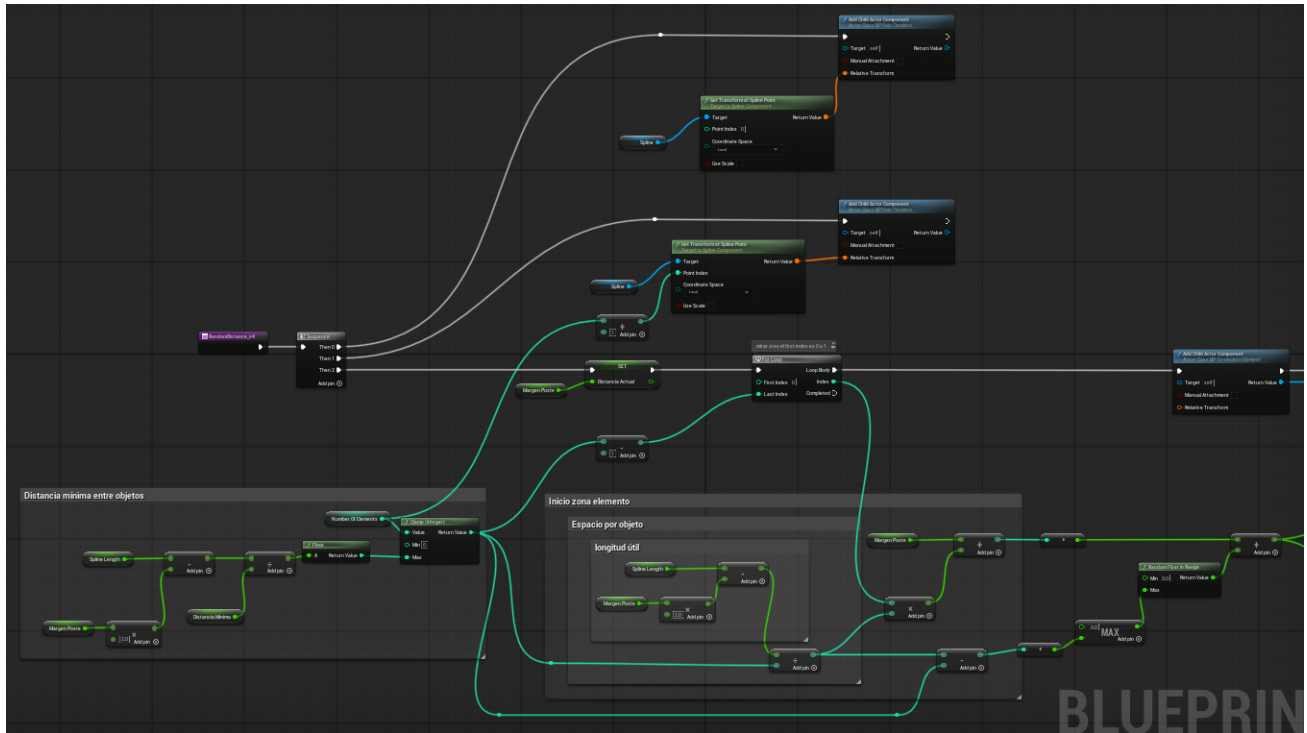


Figura 5. Función RandomDistance parte 1. Fuente: Elaboración propia

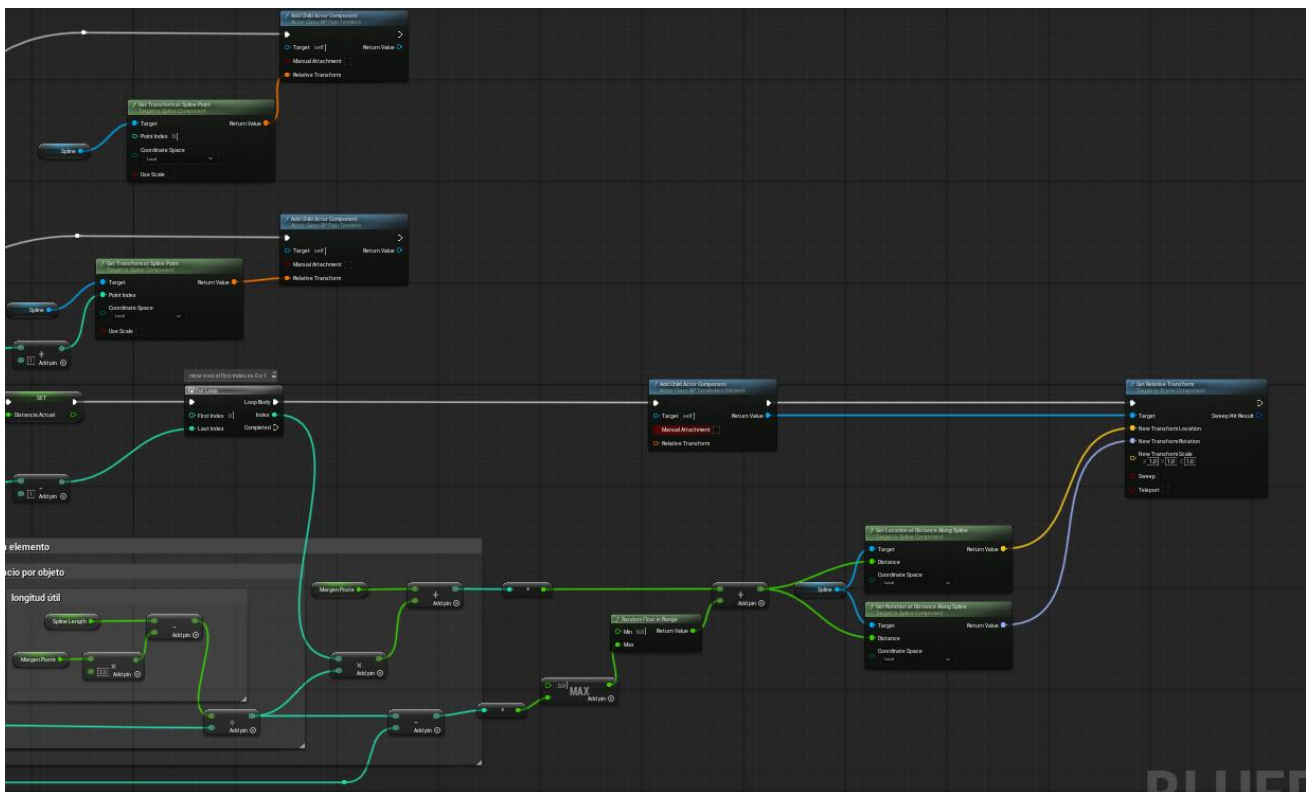


Figura 6. Función RandomDistance parte 2. Fuente: Elaboración propia

1.2.3 Sistema de división (Divide)

Este modo divide la longitud total de la spline en un número específico de segmentos previamente definidos en la variable *Number of Divisions*.

La función *Divide* instancia los puntos inicial y final de la spline (donde se colocan los postes) mediante el índice de puntos. Para los elementos intermedios, se utiliza un bucle "For Loop" que calcula la posición dividiendo la longitud total por la variable *Number of Divisions* (Figura 7).

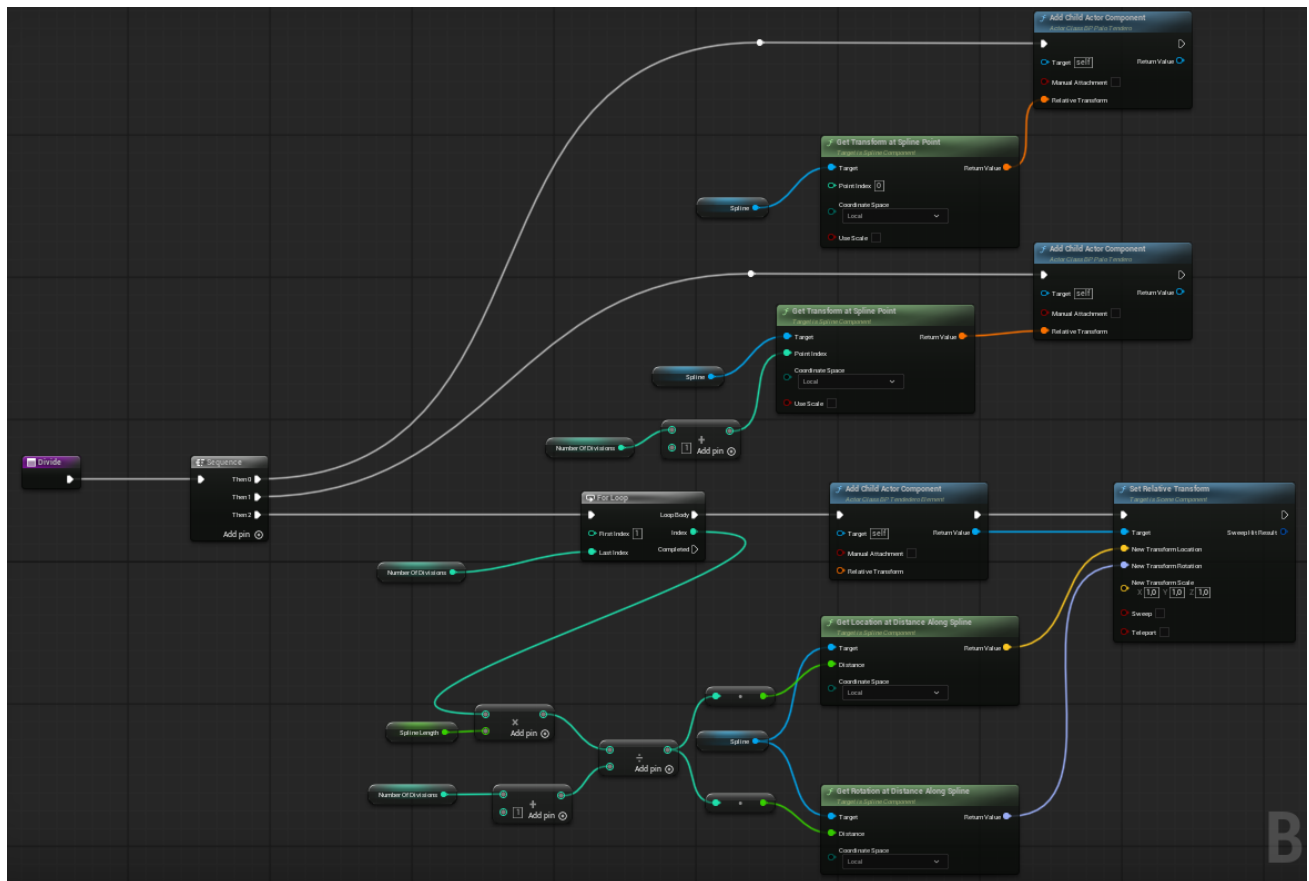


Figura 7. Función Divide. Fuente: Elaboración propia

1.2.4 Instrucciones para usar la herramienta

1.2.4.1 Categoría General

Enum Tendedero: Es el selector principal del sistema. Permite alternar entre los tres sistemas de desarrollados (Distancia Fija, Distancia Random y Divide entre Número de Elementos). Al cambiar esta opción, el Construction Script activa automáticamente el modo correspondiente.

1.2.4.2 Categoría Measure

Measure. Define la distancia exacta entre cada elemento colgado. Ideal para cuando se busca una repetición de elementos ordenada.

1.2.4.3 Categoría Random

Este panel controla el algoritmo de aleatoriedad:

Distancia Mínima. Establece un espacio mínimo entre objetos para evitar solapamientos.

Number Of Elements. Determina la cantidad total de elementos que el sistema intentará distribuir a lo largo de la cuerda.

Margen Poste. Define una zona en los extremos de la spline donde no se generará contenido, asegurando que los elementos no atraviesen visualmente los postes.

Variación Aleatoria. Controla el rango de desviación de la posición de cada objeto.

1.2.4.4 Categoría Divide

Number Of Divisions. Permite indicar en cuántos segmentos iguales se debe dividir la cuerda. El sistema calculará automáticamente la posición de cada objeto para que el espaciado sea perfectamente uniforme, independientemente de la longitud de la spline.



Figura 8. Details Panel del BP_Tendedoro. Fuente: Elaboración propia

2 Próximos pasos

Dado que el modelado procedural tiene casi infinitas posibilidades de mejora y expansión, las futuras funcionalidades que se podrían añadir serían:

- Filas de cuerdas en múltiples alturas. Además de la cuerda principal se podrían añadir en paralelo más cuerdas con sus elementos. Y que a esas cuerdas se pueda modificar la posición de sus extremos en los postes para hacerlas asimétricas.
- Elementos aleatorios (Array de Meshes). Actualmente el sistema utiliza una única Static Mesh. Se podría implementar una variable que permita introducir varios modelos (pieles, túnicas, comida) para que se elija uno al azar en cada instancia.

3 Bibliografía

Epic Games Community. (s.f.). *Introducción a Procedural Content Generation (PCG) en UE5 para principiantes*. Epic Games Dev Community. <https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/m3Rj/unreal-engine-introduccion-a-procedural-content-generation-pcg-en-ue5-para-principiantes>